2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x \mid x \geq 0, x \in \mathbb{R}\}$，$N=\{x \mid x^2<1, x \in \mathbb{R}\}$，则 $M \cap N=$（ ）

D

由 $x^2<1$ 得 $-1<x<1$，所以

$N=(-1,1)$，$M \cap N=[0,1)$.

因此选 D.

A. $[0,1]$　　B. $(0,1)$　　C. $(0,1]$　　D. $[0,1)$

2. 函数 $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是（ ）

B

余弦函数的最小正周期为 2π. 对于 $f(x)=\cos(2x+\frac{\pi}{4})$，横坐标的伸缩系数为 2，故 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.

因此选 B.

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π

C. 2π　　D. 4π

3. 已知复数 $z=2-\mathrm{i}$，则 $z \cdot \bar{z}$ 的值为（ ）

A

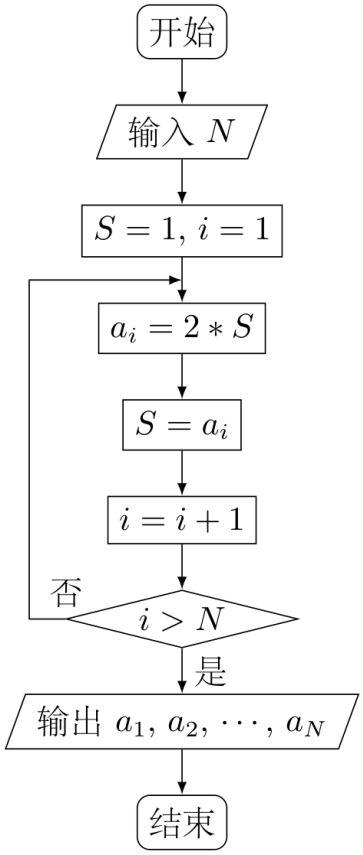
复数 $z=2-\mathrm{i}$ 的共轭复数为 $\bar{z}=2+\mathrm{i}$，所以

$$z\bar{z}=(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=4-\mathrm{i}^2=4+1=5$$

因此选 A.

A. 5　　B. $\sqrt{5}$　　C. 3　　D. $\sqrt{3}$

4. 根据如图所示的框图，对大于 2 的整数 N，输出的数列的通项公式是（ ）



C

程序开始时 $S=1$，每次循环先计算 $a_i=2S$，再令 $S=a_i$，因此每次循环都使 S 变为原来的 2 倍. 第一次循环得到 $a_1=2=2^1$. 若第 k 次循环前 $S=2^{k-1}$，则第 k 次循环得到 $a_k=2S=2^k$. 由数学归纳法，输出数列的通项为 $a_n=2^n$. 因此选 C.

A. $a_n=2n$　　B. $a_n=2(n-1)$
C. $a_n=2^n$　　D. $a_n=2^{n-1}$

5. 将边长为 1 的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周，所得几何体的侧面积为（ ）

C

正方形绕一条边旋转一周，所得几何体是底面半径 $r=1$、高 $h=1$ 的圆柱. 圆柱的侧面积为 $S=2\pi rh=2\pi$.

因此选 C.

A. 4π　　B. 3π　　C. 2π　　D. π

6. 从正方形四个顶点及其中心这 5 个点中，任取 2 个点，则这 2 个点的距离不小于该正方形边长的概率为（ ）

C

任取 2 个点共有 $C_5^2=10$ 种等可能结果. 正方形的四条边对应的 4 对顶点距离等于边长，两条对角线对应的 2 对顶点距离大于边长；中心与任一顶点的距离为边长的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，不符合条件. 因此符合条件的有 $4+2=6$ 种，所求概率为 $P=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$.

因此选 C.

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$
C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

7. 下列函数中，满足“$f(x+y)=f(x)f(y)$”的单调递增函数是（ ）

D

逐项检验函数关系. 取 $x=y=1$ 时，$f(x)=x^{\frac{1}{2}}$ 给出 $f(2)=\sqrt{2}\neq 1=f(1)f(1)$，$f(x)=x^3$ 给出 $f(2)=8\neq 1=f(1)f(1)$，所以 A、B 均不满足题设关系. $f(x)=(\frac{1}{2})^x$ 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，但底数在 $(0,1)$ 内，所以它是单调递减函数. 对于 $f(x)=3^x$，有

$$f(x+y)=3^{x+y}=3^x3^y=f(x)f(y)$$

且底数 $3>1$，所以它是单调递增函数. 因此选 D.

A. $f(x)=x^{\frac{1}{2}}$
B. $f(x)=x^3$
C. $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$
D. $f(x)=3^x$

8. 原命题为“若 $\frac{a_n+a_{n+1}}{2}<a_n$，$n\in\mathbf{N}_+$，则 $\{a_n\}$ 为递减数列”，关于逆命题，否命题，逆否命题真假性的判断依次如下，正确的是（ ）

A

记命题的前件为 P，后件为 Q，其中 P 表示对任意 $n\in\mathbf{N}_+$ 有 $\frac{a_n+a_{n+1}}{2}<a_n$，$Q$ 表示数列 $\{a_n\}$ 为递减数列. 由 $\frac{a_n+a_{n+1}}{2}<a_n$ 可得 $a_{n+1}<a_n$，反过来也成立，所以 P 与 Q 等价. 因此原命题、逆命题、否命题和逆否命题均为真，所求判断为“真，真，真”，选 A.

A. 真，真，真　　B. 假，假，真　　C. 真，真，假　　D. 假，假，假

9. 某公司 10 位员工的月工资（单位：元）为 x_1，x_2，…，x_{10}，其均值和方差分别为 $\overline{x}$ 和 s^2，若从下月起每位员工的月工资增加 100 元，则这 10 位员工下月工资的均值和方差分别为（ ）

D

下月工资记为 $x_{(i)'}=x_i+100$. 其均值为

$$\overline{x'}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i+100)=\overline{x}+100$$

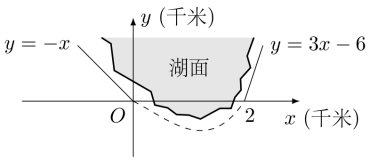
又因为 $x_{(i)'}-\overline{x'}=x_i-\overline{x}$，所以方差为

$$s'^2=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_{(i)'}-\overline{x'})^2=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})^2=s^2$$

因此选 D.

A. $\overline{x}$，s^2+100^2
B. $\overline{x}+100$，s^2+100^2
C. $\overline{x}$，s^2
D. $\overline{x}+100$，s^2

10. 如图，修建一条公路需要一段环湖弯曲路段与两条直道平滑连接（相切），已知环湖弯曲路段为某三次函数图象的一部分，则该函数的解析式为（ ）



A

设三次函数为 $f(x)=Ax^3+Bx^2+Cx+D$. 由图可知曲线在 $O(0,0)$ 处与直线 $y=-x$ 相切，在 $(2,0)$ 处与直线 $y=3x-6$ 相切，所以 $f(0)=0$，$f'(0)=-1$，$f(2)=0$，$f'(2)=3$.

于是 $D=0$，$C=-1$，并且 $8A+4B-2=0$，$12A+4B-1=3$，即 $4A+2B=1$，$3A+B=1$. 解得 $A=\frac{1}{2}$，$B=-\frac{1}{2}$. 因此 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{2}x^2-x$.

所以选 A.

A. $y=\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{2}x^2-x$
B. $y=\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{2}x^2-3x$
C. $y=\frac{1}{2}x^3-x$
D. $y=\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{2}x^2-2x$

填空题

11. 抛物线 $y^2=4x$ 的准线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

$x=-1$

抛物线标准方程为 $y^2=4px$，与 $y^2=4x$ 比较得 $p=1$. 其准线方程为 $x=-p$，所以准线方程为 $x=-1$.

12. 已知 $4^a=2$，$\lg x=a$，则 $x=$underline{hspace{2.5em}}.

$\sqrt{10}$

由 $4^a=2$ 得 $2^{2a}=2^1$，从而 $a=\frac{1}{2}$. 又 $\lg x=a$，所以

$$x=10^a=10^{\frac{1}{2}}=\sqrt{10}$$

13. 设 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，向量 $\mathbf{a}=(\sin 2\theta,\cos\theta)$，$\mathbf{b}=(1,-\cos\theta)$，若 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，则 $\tan\theta=$underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{1}{2}$

由向量数量积为零，得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\sin 2\theta-\cos^2\theta=0$. 利用 $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$，有 $\cos\theta(2\sin\theta-\cos\theta)=0$. 因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\cos\theta>0$，从而 $2\sin\theta=\cos\theta$，即 $\tan\theta=\frac{1}{2}$.

14. 已知 $f(x)=\frac{x}{1+x}$，$x\geq 0$，若 $f_1(x)=f(x)$，$f_{n+1}(x)=f(f_n(x))$，$n\in\mathbf{N}_+$，则 $f_{2014}(x)$ 的表达式为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{x}{2014x+1}$

先证明 $f_n(x)=\frac{x}{1+nx}$. 由于 $x\geqslant 0$ 且 $n\in\mathbf{N}_+$，有 $1+nx>0$，所以各步分式均有意义. 当 $n=1$ 时，$f_1(x)=f(x)=\frac{x}{1+x}$，结论成立. 若 $f_n(x)=\frac{x}{1+nx}$，则

$$f_{n+1}(x)=f\left(\frac{x}{1+nx}\right)=\frac{\frac{x}{1+nx}}{1+\frac{x}{1+nx}}=\frac{x}{1+(n+1)x}$$

由数学归纳法，$f_n(x)=\frac{x}{1+nx}$ 对一切 $n\in\mathbf{N}_+$ 成立. 因此

$$f_{2014}(x)=\frac{x}{1+2014x}=\frac{x}{2014x+1}$$

选考题

15. 设 a，b，m，$n\in\mathbb{R}$，且 $a^2+b^2=5$，$ma+nb=5$，则 $\sqrt{m^2+n^2}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

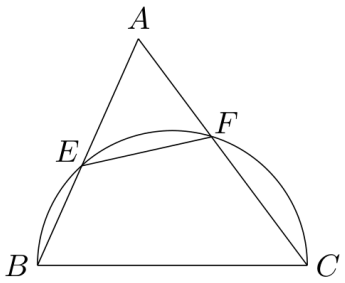
$\sqrt{5}$

由柯西不等式，

$$5=ma+nb\leq\sqrt{m^2+n^2}\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{5}\sqrt{m^2+n^2}$$

所以 $\sqrt{m^2+n^2} \geq \sqrt{5}$. 当 $m=a$，$n=b$ 时，题设两式均成立，且 $\sqrt{m^2+n^2}=\sqrt{5}$，故最小值为 $\sqrt{5}$.

16. 如图，$\triangle ABC$ 中，$BC=6$，以 BC 为直径的半圆分别交 AB，AC 于点 E，F，若 $AC=2AE$，则 $EF=$ _____.



3

因为 E，F 在以 BC 为直径的圆上，所以 $\angle BEC=\angle BFC=90°$. 设 $AE=t$，则 $AC=2t$. 在直角三角形 AEC 中，$\cos A=\frac{AE}{AC}=\frac{1}{2}$，所以 $A=60°$.

由点 A 关于该圆的幂，

$$AE \cdot AB = AF \cdot AC$$

代入 $AC=2AE$ 得 $AB=2AF$，所以 $AF=\frac{1}{2}AB$. 取 A 为原点，令 AB 在 x 轴正向，设 $AB=s$. 则 $B=(s,0)$，$C=(t,\sqrt{3}t)$，$E=(t,0)$，$F=\left(\frac{s}{4},\frac{\sqrt{3}s}{4}\right)$.

于是

$$EF^2=\left(\frac{s}{4}-t\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}s}{4}\right)^2=\frac{1}{4}(s^2+4t^2-2st)=\frac{1}{4}BC^2=9$$

因为 $EF>0$，所以 $EF=3$.

17. 在极坐标系中，点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)=1$ 的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

1

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，直线方程化为 $\rho\left(\sin\theta\cos\frac{\pi}{6}-\cos\theta\sin\frac{\pi}{6}\right)=1$，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}y-\frac{1}{2}x=1$，从而 $\sqrt{3}y-x=2$.

点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 的直角坐标为 $(\sqrt{3},1)$. 因此点到直线 $x-\sqrt{3}y+2=0$ 的距离为 $d=\frac{|\sqrt{3}-\sqrt{3}+2|}{\sqrt{1+3}}=1$.

解答题

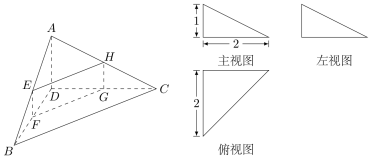
18. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c.

1. (1)

2. (1)

19. 四面体 $ABCD$ 及其三视图如图所示，过棱 AB 的中点 E 作平行于 AD，BC 的平面分别交四面体的棱 BD，DC，CA 于点 F，G，H.

1. (1)



1. (1)

20. 在直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(1,1)$，$B(2,3)$，$C(3,2)$. 点 $P(x,y)$ 在 $\triangle ABC$ 三边围成的区域（含边界）上，且 $\overrightarrow{OP}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$ （m，$n\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

2. (1)

21. 某保险公司利用简单随机抽样方法，对投保车辆进行抽样，样本车辆中每辆车的赔付结果统计如下：

hline

赔付金额（元） & 0 & 1000 & 2000 & 3000 & 4000 \

hline

车辆数（辆） & 500 & 130 & 100 & 150 & 120 \

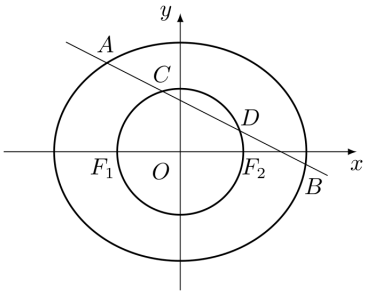
hline

1. (1)

2. (1)

22. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ （$a>b>0$）经过点 $(0,\sqrt{3})$，离心率为 $\frac{1}{2}$，左右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$.

1. (1)



1. (1)

23. 设函数 $f(x)=\ln x+\frac{m}{x}$，$m\in\mathbb{R}$.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)